DPC-GNN 血液流体仿真技术报告

版本: v1.0
日期: 2026-03-11
作者: 三丫 Research + 6-Expert Council
目标: 为 DPC-GNN 扩展到血液流体仿真提供完整理论基础、技术方案和验证计划

---

1. 背景与动机

1.1 为什么要做血液仿真

DPC-GNN 当前覆盖：- **实心组织**: 肝脏、脑、肾、心肌、软骨（Neo-Hookean 弹性体）- **薄壁结构**: 血管（管状四面体 + 内压）

缺失的关键物态：**流体**。血液是手术仿真中不可或缺的组成部分：- 肝切除术中的出血预测 - 门静脉血流动力学（决定肝脏灌注质量）- 心脑血管疾病预测（中风、脑卒中、动脉瘤破裂风险）

如果 DPC-GNN 能同时仿真固体（组织）+ 薄壁（血管壁）+ 流体（血液），论文叙事从"soft tissue simulator"升级为"**multi-physics medical world model**"。

1.2 临床应用前景（下一篇论文核心方向）

应用	关键指标	临床价值
脑卒中风险预测	WSS（壁面剪切应力）分布	WSS < 0.4 Pa 区域为血栓高危区
动脉瘤破裂风险	OSI（振荡剪切指数）	OSI > 0.3 为高风险
FFR 虚拟评估	血流储备分数	替代有创冠脉造影
门静脉高压	压力梯度	肝硬化分期、术前评估
中风后康复预测	脑灌注分布	缺血区域定位

---

2. 物理框架：SPH-GNN

2.1 为什么选 SPH（Smoothed Particle Hydrodynamics）

6 位专家一致推荐 SPH，评分 4.20/5（可行性矩阵最优选）。

SPH 和 DPC-GNN 的对应关系：

SPH 概念	DPC-GNN 对应	兼容性
粒子	GNN 节点	**天然对应**
粒子间相互作用	图的边	**天然对应**
$F_{ij} = -F_{ji}$（核函数对称性）	AntisymmetricMP	**完美匹配**
无网格	图结构动态重建	兼容
Lagrangian 框架	DPC-GNN 已有	一致

替代方案排除理由： - **Euler 网格法**：网格固定，流体穿过——与 GNN 的节点追踪模式不兼容 - **LBM（Lattice Boltzmann）**：规则网格，不适合复杂血管几何 - **PINN**：直接拟合 PDE 残差，无法利用 AntisymmetricMP 的架构优势 - **ALE**：混合方法可行但实现复杂度远超 SPH

2.2 SPH 基本方程

核函数（Wendland C2）

$$W(r,h) = \alpha_d \left(1 - \frac{r}{2h}\right)^4 \left(1 + \frac{2r}{h}\right), \quad r < 2h$$

其中 $\alpha_d = \frac{21}{16\pi h^3}$（3D 归一化常数，经数值积分验证 $\int W\, dV = 0.999998$）。

关键性质： - 对称性：$W_{ij} = W_{ji}$（保证质量守恒）- 梯度反对称：$\nabla W_{ij} = -\nabla W_{ji}$（保证动量守恒 = AntisymmetricMP）- 紧支撑：$r > 2h$ 时 $W = 0$（稀疏图，计算高效）

Navier-Stokes 方程（SPH 离散化） 连续性方程（质量守恒）：

$$\frac{d\rho_i}{dt} = \sum_j m_j (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) \cdot \nabla W_{ij}$$

动量方程：

$$\frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = -\sum_j m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2}\right) \nabla W_{ij} + \nu_{eff} \nabla^2 \mathbf{v}_i + \mathbf{g}$$

核心观察： 压力项 $-m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2}\right) \nabla W_{ij}$ 天然满足 $F_{ij} = -F_{ji}$——因为 $\nabla W_{ij} = -\nabla W_{ji}$，且系数关于 i, j 对称。这和 AntisymmetricMP 的架构约束数学上完全一致。

状态方程（弱可压缩）

$$p = c^2(\rho - \rho_0)$$

其中 $c = 15$ m/s（人工声速，约 10× 最大流速），$\rho_0 = 1060$ kg/m³。

弱可压缩 SPH 避免了求解 Poisson 方程（计算瓶颈），代价是允许密度波动 ~1%（临床可接受）。

2.3 血液流变学：Carreau-Yasuda 非牛顿模型

血液不是简单的牛顿流体——它在低剪切率下粘度高（红细胞聚集），高剪切率下粘度低（红细胞变形排列）。

$$\mu_{eff}(\dot{\gamma}) = \mu_\infty + (\mu_0 - \mu_\infty)\left[1 + (\lambda\dot{\gamma})^a\right]^{(n-1)/a}$$

参数	值	物理含义
μ_∞	0.0035 Pa · s	高剪切极限粘度（大动脉主流区）
μ_0	0.16 Pa · s	低剪切极限粘度（滞流区/回流区）
λ	8.2 s	松弛时间常数

参数	值	物理含义
n	0.2128	幂律指数（<1 = 剪切变稀）
a	0.64	牛顿-幂律过渡参数

为什么选 Carreau-Yasuda 而非 Casson/Power-Law：- Carreau-Yasuda 在全剪切率范围 ($\dot{\gamma} = 0 \to \infty$) 连续可微 - 梯度连续性对 GNN 反向传播至关重要（Casson 模型在 $\dot{\gamma} = 0$ 不可微）- 文献验证最充分（Cho & Kensey 1991, 5000+ citations）

2.4 与 Neo-Hookean 的物理损失对比

	Neo-Hookean（固体）	SPH（流体）
物理量	位移 **u**	速度 **v**、密度 ρ、压力 p
方程类型	平衡方程（时间无关）	演化方程（时间步进）
损失函数	$\Pi = \sum \Psi(F)V_0 - \sum f \cdot u$	$L = L_{mass} + L_{mom} + L_{div}$
守恒律	牛顿三定律（反对称 MP）	质量 + 动量守恒（反对称 MP + 核对称）
训练模式	每步独立最小化	BPTT 时间窗口

损失函数具体形式:

$$L_{mass} = \sum_i \left| \frac{d\rho_i}{dt} + \rho_i \nabla \cdot \mathbf{v}_i \right|^2$$

$$L_{mom} = \sum_i \left| \rho_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} - \mathbf{F}_{pressure,i} - \mathbf{F}_{viscous,i} \right|^2$$

$$L_{div} = \sum_i |\nabla \cdot \mathbf{v}_i|^2 \quad \text{（增强不可压缩性约束）}$$

$$L_{total} = w_{mass} L_{mass} + w_{mom} L_{mom} + w_{div} L_{div}$$

---

3. GNN 架构设计

3.1 SPH-GNN 模型架构

```
输入层 (9D):
  position(3) + velocity(3) + density(1) + pressure(1) + particle_type(1)
     ↓
```

```
Encoder MLP: 9D → 96D
     ↓
AntisymmetricMP × 5 层（复用 DPC-GNN 架构）
  边特征（11D): r_ij(3) + |r_ij|(1) + v_ij(3) + W_ij(1) +  W_ij(3)
  消息: m_ij = MLP(h_i, h_j, e_ij),  m_ji = -m_ij
     ↓
Decoder MLP: 96D → 3D（加速度预测 a_i）
     ↓
时间积分（Symplectic Euler):
  v^(n+1) = v^n + dt × a
  x^(n+1) = x^n + dt × v^(n+1)
   ^(n+1) =  ^n + dt × (d /dt)
```

参数量：**304,707**（hidden_dim=96, n_mp_layers=5），和 DPC-GNN 实心组织模型完全一致。

3.2 边界条件处理

粒子类型	处理方式
流体粒子	GNN 预测加速度 a_i
壁粒子	$a = 0$（固定），参与近邻图但不更新
入口粒子	设定速度 profile（Poiseuille/Womersley）
出口粒子	零梯度 BC：$\partial \mathbf{v}/\partial n = 0$

3.3 近邻图动态重建

和固体不同，流体粒子位置时刻变化，近邻图需要动态更新：

- **重建频率**：每 $N_{rebuild}$ 步（典型值 5-10）
- **cutoff 半径**：$r_{cut} = 2h$（SPH 核紧支撑半径）
- **实现**：基于 cell-list 的 O(N) 近邻搜索

---

4. 管状圆柱域设计

4.1 粒子域参数（门静脉）

```
内径 D_int = 7 mm
长度 L = 80 mm
粒子间距 dp = 1.0 mm（测试） / 0.5 mm（生产）
核光滑长度 h = 1.3 × dp

测试分辨率（dp=1.0mm):
  流体粒子   2,400
  壁粒子   1,500
  入口/出口粒子   200
  总粒子   4,100

生产分辨率（dp=0.5mm):
```

流体粒子　19,200
壁粒子　6,000
总粒子　28,000

4.2 血液物理参数

参数	值	来源
密度 ρ_0	1060 kg/m³	全血
动力粘度（高剪切）μ_∞	0.0035 Pa · s	Cho & Kensey 1991
动力粘度（低剪切）μ_0	0.16 Pa · s	Cho & Kensey 1991
人工声速 c	15 m/s	≈10× 门静脉峰值流速
门静脉平均流速	15-20 cm/s	Moriyasu 1986
门静脉 Reynolds 数	Re ≈ 530	层流（Re < 2300）
Womersley 数	Wo ≈ 3-5	弱脉动

门静脉是层流（Re ≈ 530 « 2300），这大大简化了仿真——不需要湍流模型。

---

5. 验证方案

5.1 Poiseuille 稳态管流（Demo 1）

设置：直管，入口压差 Δp，两端壁固定

解析解：

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L}(R^2 - r^2)$$

其中 R = 管内径/2, L = 管长, μ = 动力粘度。

最大速度（管中心）：

$$v_{max} = \frac{\Delta p R^2}{4\mu L}$$

体积流量：

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\mu L} \quad \text{(Hagen-Poiseuille)}$$

验证指标：| 指标 | 成功标准 | |——|———| | 速度 profile 误差 vs 解析解 | < 10% | | 流量误差 | < 5% | | 密度波动 $|\rho - \rho_0|/\rho_0$ | < 1% |

当前状态： 500 epochs 训练中（铁蛋儿后台运行）

5.2 Womersley 脉动流（Demo 2）

设置：脉动压差 $\Delta p(t) = \Delta p_0 \sin(\omega t)$，周期 $T = 0.8$ s（心跳）

Womersley 解析解（涉及 Bessel 函数）：

$$v(r,t) = \mathrm{Re}\left[\frac{\Delta p_0}{i\omega\rho}\left(1 - \frac{J_0(\alpha r/R \cdot i^{3/2})}{J_0(\alpha \cdot i^{3/2})}\right) e^{i\omega t}\right]$$

其中 $\alpha = R\sqrt{\omega\rho/\mu}$ 为 Womersley 数，J_0 为零阶 Bessel 函数。

验证指标： | 指标 | 成功标准 | |——|———| | 相位差 vs Womersley 解 | < 5° | | 振幅衰减比 | 误差 < 15% | | WSS 时间平均值 | 误差 < 20% |

当前状态： 200 epochs 训练中（铁蛋儿后台运行）

5.3 临床指标计算

训练完成后，从 SPH-GNN 输出计算临床指标：

壁面剪切应力 WSS：

$$\mathrm{WSS} = \mu_{eff} \frac{\partial v_{tangential}}{\partial n}\bigg|_{wall}$$

振荡剪切指数 OSI：

$$\mathrm{OSI} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{|\int_0^T \tau_w \, dt|}{\int_0^T |\tau_w| \, dt}\right)$$

相对滞留时间 RRT：

$$\mathrm{RRT} = \frac{1}{(1 - 2 \cdot \mathrm{OSI}) \cdot \overline{\mathrm{WSS}}}$$

---

6. 流固耦合（FSI）展望

6.1 统一 GNN 架构

DPC-GNN 血管壁（固体节点）+ SPH-GNN 血液（流体粒子）可以在统一的图中耦合：

```
固体节点（血管壁）      固体边（弹性力）
      |
界面边（压力/剪切力传递）
      |
流体粒子（血液）      流体边（SPH 力）
```

AntisymmetricMP 同时编码： - 固体子图：弹性力（Neo-Hookean / HGO）- 流体子图：SPH 压力力 + 粘性力 - 界面边：no-slip BC + 压力耦合

6.2 实现路线（下一篇论文）

阶段	内容	时间
Phase 1	单向耦合：流体 → 壁（压力载荷）	2 周
Phase 2	双向耦合：壁变形 → 流体域更新	4 周

阶段	内容	时间
Phase 3	完整 FSI：脉动流 + 弹性壁	2 月
Phase 4	临床验证：门静脉分叉 + CT 数据	3 月

---

7. 论文定位

7.1 当前 MedIA 论文

定位：展示能力，不重点展开。

在多组织泛化实验的最后，加一段：

> "Beyond solid tissues and thin-walled structures, we extend DPC-GNN to fluid simulation through an SPH-GNN formulation, where SPH particle interactions naturally satisfy the antisymmetric force constraint ($F_{ij} = -F_{ji}$) guaranteed by the kernel gradient symmetry $\nabla W_{ij} = -\nabla W_{ji}$, which is mathematically identical to the AntisymmetricMP architecture. Preliminary validation on Poiseuille steady-state flow and Womersley pulsatile flow demonstrates [X]% velocity profile accuracy against analytical solutions, confirming the generalizability of the physics-constrained paradigm to fluid dynamics."

7.2 下一篇论文（重点深挖）

建议标题： >"SPH-GNN: Data-Free Physics-Constrained Graph Neural Network for Cardiovascular Hemodynamics Prediction"

目标期刊： Nature Biomedical Engineering / Nature Medicine / MICCAI

核心贡献： 1. 首个纯物理驱动的 SPH-GNN 血流仿真引擎 2. Carreau-Yasuda 非牛顿血液模型的无数据学习 3. 流固耦合：统一 GNN 框架同时仿真血管壁和血流 4. 临床验证：WSS/OSI/FFR 预测 vs 4D Flow MRI

临床场景（按影响力排序）： 1. **脑卒中风险预测**：颈动脉分叉 WSS 分布 → 斑块破裂风险 2. **冠心病 FFR 虚拟评估**：替代有创冠脉造影（年市场 $2B+）3. **动脉瘤破裂预测**：脑动脉瘤 OSI/RRT → 手术决策 4. **门静脉高压评估**：肝硬化分期 + 术前模拟 5. **中风后脑灌注预测**：缺血区域定位 + 康复规划

---

8. 代码实现状态

8.1 已完成文件

文件	行数	位置	状态
`sph_domain.py`	320	`blood-fluid/src/`	□ 自测通过
`sph_kernels.py`	295	`blood-fluid/src/`	□ 核归一化 0.999998
`sph_physics_loss.py`	640	`blood-fluid/src/`	□ 零速度 → 零残差
`sph_gnn_model.py`	525	`blood-fluid/src/`	□ 304K 参数，MPS 可用
`sph_integrator.py`	490	`blood-fluid/src/`	□ Symplectic Euler
`poiseuille_test.py`	350	`blood-fluid/src/`	□ 500ep 训练中

文件	行数	位置	状态
`womersley_test.py`	430	`blood-fluid/src/`	□ 200ep 训练中

8.2 技术验证

验证项	结果
核归一化 $\int W\,dV$	0.999998 □
梯度反对称 $\nabla W_{ij} + \nabla W_{ji}$	< 1e-6 □
零速度场 → 零残差	□
GNN 前向传播 + 梯度流通	□
端到端管线（domain→ 核 → 损失 →GNN→ 积分）	□

参考文献

1. Monaghan, J.J. (2005). Smoothed particle hydrodynamics. *Reports on Progress in Physics*, 68:1703.
2. Sanchez-Gonzalez, A. et al. (2020). Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks. *ICML*.
3. Pfaff, T. et al. (2021). Learning Mesh-Based Simulation with Graph Networks. *ICLR*.
4. Cho, Y.I. & Kensey, K.R. (1991). Effects of the non-Newtonian viscosity of blood on flows in a diseased arterial vessel. *Biorheology*, 28:241-262.
5. Kissas, G. et al. (2020). Machine learning in cardiovascular flows modeling. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*.
6. Arzani, A. et al. (2021). Data-driven cardiovascular flow modelling: examples and opportunities. *J. Royal Society Interface*.
7. Holzapfel, G.A. (2000). *Nonlinear Solid Mechanics*. Wiley.
8. Gasser, T.C., Ogden, R.W., Holzapfel, G.A. (2006). J. Royal Society Interface, 3(6):15-35.

报告生成：*DPC-GNN 6-Expert Council* | 三丫研究助手